

Feuille de TD n°5

Calculs algébriques

SOMMES ET PRODUITS

1 Exercice

• ○ ○

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

- $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$.
- $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$.
- $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$.

2 Exercice

• ○ ○

Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
- $\sum_{k=1}^n 2k$
- $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

3 Exercice

• • ○

Calculer les sommes et produits suivants :

- $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
- $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
- $\sum_{k=1}^n k \times k!$
- $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$
- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
- $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$
- $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

4 Exercice

• • ○

Déterminer trois réels a , b et c tels que $\forall k \geq 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

5 Exercice

• • ○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$.

6 Exercice

• ○ ○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2}$.

7 Exercice

• • ○

Calculer la somme $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$.

8 Exercice

• • •

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

- Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$, $P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^{n+1}}{(1-x)^2}$.
- En déduire des expressions simples de

$$\sum_{k=0}^n k 2^k \text{ et } \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k},$$

puis déterminer leurs limites quand n tend vers $+\infty$.

9 Exercice

• • ○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k = 1$.

10 Exercice

• • ○

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

11 Exercice

• • ○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=0}^n \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

Indication. Utiliser le changement d'indice $j = n - k$.

12 Exercice – Inégalité de Cauchy-Schwarz

• • •

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2$.

SOMMES DOUBLES

13 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i - j|.$$

14 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. \sum_{1 \leq i, j \leq n} i & 4. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j) \\ 2. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i & 5. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij \\ 3. \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i + 1)^2 & 6. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} \end{array}$$

15 Exercice

• • •

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \max(i, j)$.

COEFFICIENTS BINOMIAUX**16** Exercice

• • •

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.

17 Exercice

• • •

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. (2 + x)^3 & 3. (x - y)^6 \\ 2. (1 - x)^4 & 4. (3a + 2b)^4 \end{array}$$

18 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

$$\begin{array}{l} 1. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ 2. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1} \\ 3. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2} \end{array}$$

19 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$.

20 Exercice

• • •

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n \leq p + q$. En développant de deux façons différentes $(1+x)^p (1+x)^q$,

calculer la somme $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$.